

교육	안심 [식이(아유식 점차 고형)] 아이가 골고루 영양을 섭취하여 잘 자랄 수 있게 도와주세요. [예방접종] 적절한 시기에 필요한 예방접종을 다 맞을 수 있도록 해주세요. [다양한 자극에 노출] 아이들은 자라는 시기에 다양한 자극이 필요합니다. 외부 활동을 많이 하며 운동도 적절히 하고, 또래 친구들과 어울려 놀 수 있도록 해주세요.	[자책하지 말 것] 가장 중요한 것은 아이의 발달이 느린 것이 부모님의 잘못이 아니라는 점입니다. 자책하지 마시고 치료 과정에 적극적으로 참여해 주세요. 저도 앞으로의 과정 속에서 최선을 다해 도와드리겠습니다.
질문	마지막으로 궁금한 점이 있으신가요?	

❖ 기본적 진단 계획

- ① 성장 지연 : 혈중 성장 호르몬 농도, Hand X-ray(골연령 측정)
- ② 발달 지연 : **한국형 영유아 발달검사, 조기언어 선별검사, 청력검사, 지능검사, 신경학적 이상검사**
- ③ 머리둘레 작으면 Brain CT/MRI
- ④ 혈액 : CBC, 전해질, 혈당검사, 소변검사, TFT
- ⑤ 대사이상검사, 뇌파검사, 근전도검사

❖ 치료 계획 : 언어 치료, 물리 치료, 작업 치료, 상담

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① ★ 소아 발달은 한두 번의 검사로 정확히 알 수 있는 사항이 아닙니다(즉각 결론 내리면 ×). 꾸준한 추적 관찰과 반복검사, 중재가 필요합니다.
- ② 치료는 장기적이고 주기적인 치료가 필요합니다. 원인 질환을 먼저 파악한 후 치료를 시작할 것이고, 재활 치료나 특수교육이 필요할 수도 있습니다. 유전 질환인 경우에는 유전 상담도 함께 할 수 있습니다.
- ③ **[안심]** 하지만 아이의 경우 조기 진단이 중요하므로 일찍 잘 오셨습니다. 초기에 치료를 시작한다면 장애 정도를 줄여서 삶의 질을 높일 수 있습니다.

- ④ 발달 도울 수 있는 조언 해줘야 함 : 할머니랑 같이 살면 바쁘더라도 외부 활동 시키고, 또래 친구 만날 수 있게 도와주세요.
(성장 지연) 제2급 성장기가 있으므로 성장 방해 요인을 제거(스트레스, 영양 불균형)



keyword

저신장/발달 지연으로 와도 각각을 모두 확인하기

성장 문진 : 현재, 출생 시의 신체 측측이 3분위수 미만/연 성장 속도 4cm 이상

발달 문진 : 대운동/적응/언어/사회적 발달 단계 및 퇴행 여부 확인하기

환자 교육 : 추적 검사의 필요성 강조 및 적절한 영양 및 자극 필요 강조

의사-환자 관계 : 정확한 사실을 기반으로 안심, 조기 진단의 중요성 강조

*의미있는 성장 지연 : 키, 체중 ≤ 3 percentile

저신장	일차성(골연령 정상)		이차성(골연령 감소)	
	가족성	유전 질환	가족성	유전 질환
골연령	정상	정상	↓	↓
사춘기 발현	정상		↓	↓
성장 속도 (NR : 4cm/yr)	정상	↓	↓	정상
특징	양친 신장 작음	염색체검사	넓은 얼굴, 이마 돌출, 복부 비만, 소약증	가족력(+) 성인 때 정상 신장

*기대 최종 신장

남아 = (아버지 키(cm) + 어머니 키(cm) + 13) / 2 $\pm$ 10cm

여아 = (아버지 키(cm) + 어머니 키(cm) - 13) / 2 $\pm$ 10cm

[소아의 정상행동발달표]

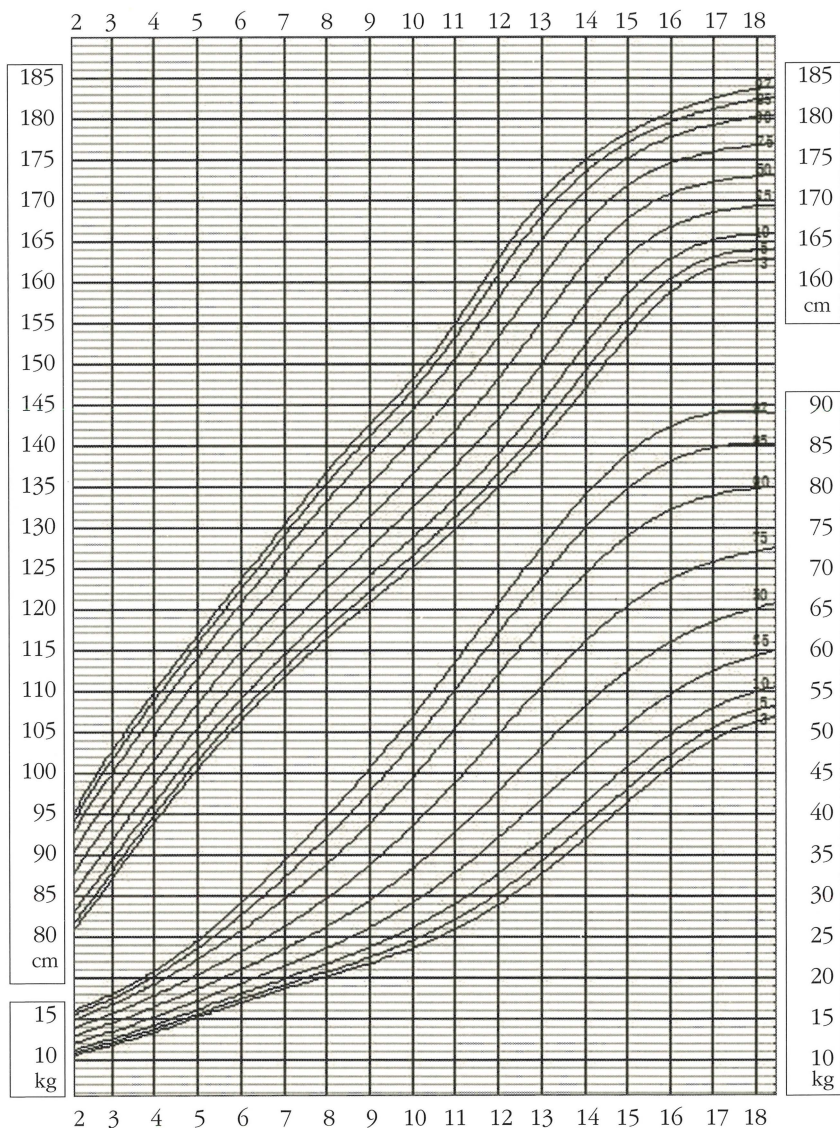
연령	운동 (Motor behavior)	적응 (Adaptive behavior)	언어 (Language behavior)	사회적 행동 (Social behavior)
~4주	팔다리를 구부리고 있다. Moro 반사, 파악 반사가 활발하다.	얼굴이나 불빛을 응시 한다.	목소리에 반응을 보인다.	사람의 얼굴을 선호한다.
4주 (1mo)	엎어 놓으면 턱을 들고, 머리 를 좌우로 돌린다. 긴장목반사의 자세로 누워있 는다.	사람을 쳐다본다. 움직이는 물체를 따라 본다.	미소 짓기 시작한다.	목소리에 반응하여 몸을 움찔거린다.
8주 (2mo)	엎어 배를 받쳐 들어올리면 머리를 몸과 수평이 되도록 든다. 긴장목반사의 자세로 누워있 는다.	움직이는 물체를 180°까 지 따라 본다.	다른 사람의 목소리를 듣 고, 자신의 목소리를 낸 다.	주위의 자극에 반응하여 미소 짓는다(social smile).
12주 (3mo)	엎어 놓으면 머리와 가슴을 든다. 수직인 자세가 된다. 팔을 펴고 있다. 머리를 가늠다. 엎어 배를 받쳐 들어 올리면 머리를 몸 위치보다 위로 든다.	물체를 보면 접근하지만 잡지는 못한다. 장난감을 보면 손을 흔 든다.	음악 소리에 귀 기울인다. “아~” 소리를 낸다.	사회적 반응 시간이 길어 진다.
16주 (4mo)	엎어 놓으면 머리와 가슴을 들어 머리가 수직인 자세가 된다. 다리를 펴고 있다. 머리를 가운데로 하고 대칭 자세로 누워 있다. 바로누운자세에서 불잡아 일 으켜 얹으면 머리를 가늠다.	물체에 손을 뻗어 잡고, 입으로 가져 간다. 작은 물체를 보기는 하나 잡으려 하지는 않는다.	크게 소리내어 웃는다.	먹을 것을 보면 좋아한다.
28주 (7mo)	뒤집는다. 엎어 놓으면 혼자앉아 있다. 배 밑이 뜨는 네 발로 걷다. 세우면 다리를 뻗어 몸을 지 탱한다.	다른 손으로 물건을 옮겨 친다. 작은 물체를 보면 갈고리 모양으로 손에 옮겨친다.	여러 음절의 모음 소리를 낸다. “마~”, “바~”와 같은 소리를 낸다. 의미 없이 재잘거린다.	엄마를 더 좋아한다. 거울을 좋아한다. 상대방의 감정 변화에 반응한다.

40주 (10mo)	혼자 일어나 앉는다. 기어 다닌다. 붙잡고 일어선다. 가구 등을 붙잡고 걷는다.	엄지손가락과 집게손가락을 사용한다. 손수건 밑에 장난감을 감추면 찾아낸다.	반복되는 자음 발음을 한다(마마, 뽀뽀). 이름을 부르면 반응을 한다.	'까꿍', '찍찍꿍', '뽀이뽀이' 놀이를 한다.
12개월	혼자 일어선다. 혼자 걷는다.	알약 크기의 작은 물건을 엄지와 집게손가락을 사용한다. 달라고 하면 손에 쥐고 있던 물건을 손을 펴서 놓아 준다.	"마마", "뽀뽀" 외에 다른 말을 몇 개 정도 말한다.	간단한 공놀이를 한다. 옷을 입힐 때 자세를 맞춘다.
15개월	혼자 잘 걷는다. 계단을 기어 올라간다.	종이에 그리는 시늉을 한다. 입방체를 2개 쌓아 올린다.	뜻을 알 수 없는 말을 지껄인다. 친숙한 물건의 이름을 말한다. 간단한 것으로 한 가지를 지시하면 맞게 수행한다.	원하는 것을 손가락으로 가리키며 손가락질을 한다.
18개월	한 손을 잡고 층계를 올라간다. 뒤뚱거리며 뛴다.	입방체를 2개 쌓아 올린다. 흘려쓰기, 수직선을 흉내 내어 그린다. 병을 꺼꾸로 하여 작은 물체를 꺼낸다.	10개의 단어를 말한다. 신체 부위를 1개 이상 말한다.	혼자 먹는다. 소변을 보고 알려 준다. 문제가 있으면 도움을 청한다. 부모에게 입을 오므려 뽀뽀한다.
2년	잘 뛴다. 계단을 오르내린다.	6개의 정육면체를 쌓는다. 수평선을 그린다.	짧은 문장을 말한다. 그림책을 읽어주면 귀기울여 듣는다.	손가락질을 잘 한다. 간단한 웃은 혼자 뱉는다.
3년	세발자전거를 탄다. 한 발로 잠깐 서 있다.	원을 보고 그린다. 입방체 3개로 다리 모형을 만든다.	자신의 성별, 이름을 말한다. 셋까지 센다.	양말과 신발을 신는다. 손을 씻는다. 단추를 풀고 옷을 입는다.
4년	가위질하여 그림을 오려 낸다. 한쪽 발로 뛴다.	십자형과 사각형을 보고 그린다. 몸의 세 부분을 그린다.	줄거리가 있는 말을 한다. 전치사를 안다. 반대말을 안다.	양치질, 세수를 한다. 다른 아이와 협조적으로 논다. 혼자 용변을 해결한다.
5년	한 발을 번갈아 올리고 뛴다. 줄넘기를 한다.	몸의 여섯 부분을 그린다. 삼각형을 보고 그린다. 둘 중 더 무거운 것을 가려낸다.	기본 색을 안다. 단어의 의미를 물어본다. 열까지 센다.	혼자 옷을 입고 벗는다. 다른 아이와 경쟁적 놀이를 한다. 소꿉놀이를 한다.

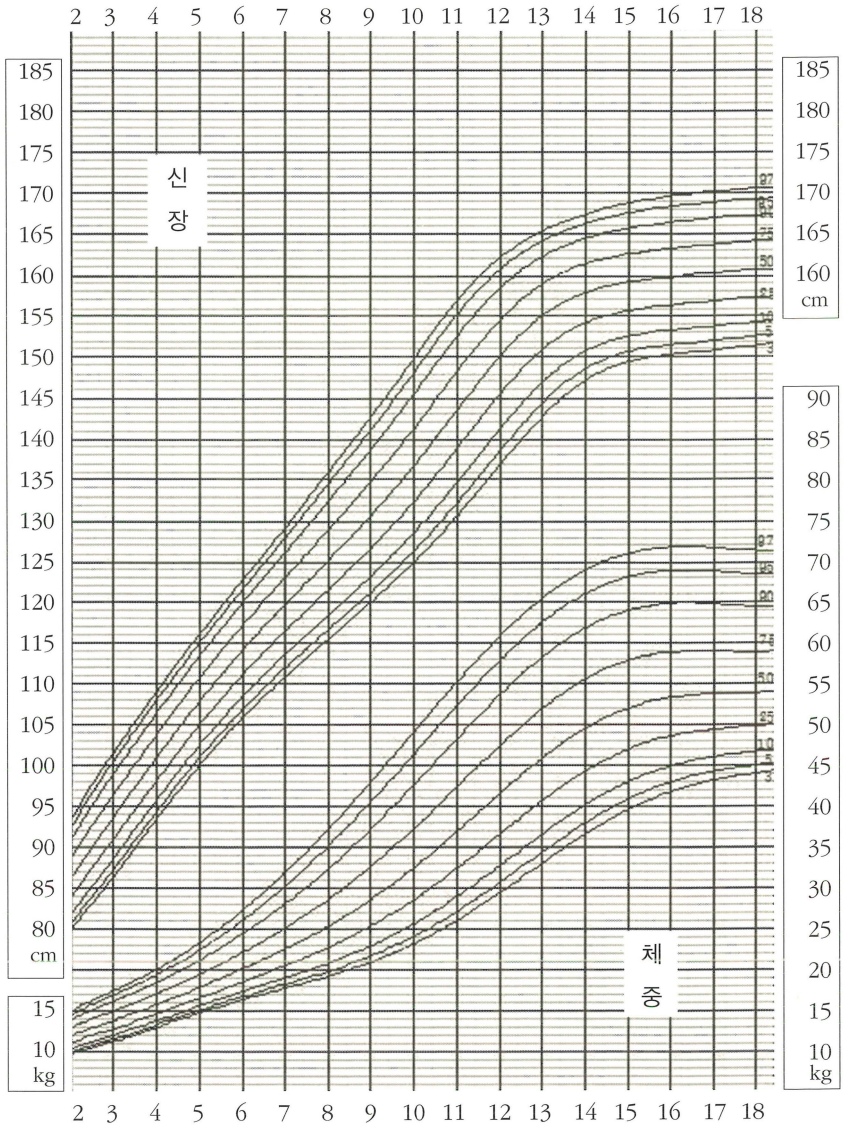


[주의] 실제 시험장에서 표가 낡아서 헤멜 수 있으니 반드시 여러 번 연습하도록 합니다.

[남아(2~18세)]



[여아(2~18세)]



시청 관경 코멘트



예방접종 수첩에 적힌 표와 성장 곡선표는 주어져 있지만 **발달표는 없을 수 있**
니 정상 발달을 외워 가는 게 좋습니다. 생백신 접종이 금기 사항에 해당하는지
 여부를 확인한 후 오늘 맞을 백신에 대한 설명과 **예방접종 수첩에 날짜, 병원명**
을 적고 사인하는 것을 잊지 말아야 합니다.

예방접종은 **신체 진찰 없이** 보호자와 면담을 통해 확인해야 할 사항이 많으므로 기존 질병과 다
 르게 flow를 만들어보고 연습을 하세요. **생백신은 4주 간의 간격을 두고 접종**하도록 하고, 사백신
 은 동시에 맞아도 상관없지만 너무 한꺼번에 많은 백신을 맞으면 환자에게 부담이 될 수 있습니
 다. 따라서 **환자 보호자와 상담을 통해 2~3번에 나눠서 접종**하도록 합니다. 접종 후 이상 반응으
 로 **발열로 인해 경련 또는 아나필락시스**가 생긴 경우가 아니라면 **백신 접종이 가능합니다.**

신체 진찰이 없으므로 시간이 남을 수 있습니다. 그만큼 PPI가 중요한 항목이므로 백신에 대해서
 궁금한 점이 없는 지, 백신 접종 순서를 어떻게 할 지 고를 수 있게 하는 것이 좋습니다.
 성인 증례가 나올 수도 있습니다. 뒤의 표를 참고하여 어떤 백신이 필요한 지 파악하고 금기를 위
 주로 문진을 진행하면 됩니다.

예 방 접 종 전 문 진	인적 사항	생년월일이 언제인가요? (만 나이 확인)
	수첩 확인	어떤 예방접종에 대한 상담을 받고 싶으세요? 예방접종 수첩 가져오셨나요?/저에게 주시겠어요? 과거 예방접종은 다 제 때 하셨나요?
	현재 상태 확인	지금 아픈 곳은 없나요? 열이 나지는 않나요?/기침, 가래(FCS)는 없나요? 쌉쌉(W)거리는 숨소리 증상은 있나요?
	소아의 경우 성장/발달 및 출산력 확인	몇 주 며칠에 태어났나요?/자연분만인가요?/출생 시 문제가 있었나요? 성장은 정상적으로 하고 있나요? (출생 시 키/몸무게, 현재 키/몸무게) 발달은 느리지 않나요? (발달 연령에 맞는 행동 확인) - 붙잡고 서나요?/말은 할 수 있나요?/또래와 잘 어울리나요?
	생백신 금기 여부	최근 1개월 이내에 예방접종 맞은 적이 있나요? 최근 1개월 내에 홍역, 유행성 이하선염, 풍진, 수두 걸린 적 있나요? 그 외 다른 전염병을 앓지는 않았나요? 면역 결핍, 백혈병, 암 등으로 병원 치료 받은 적 있나요?

예방접종 문진	백신 금기 여부	기타 신경계 질환은 없나요?/최근 경련한 적이 있나요? 심질환이나 선천성 기형 등으로 인해 아팠던 적이 있었나요? 스테로이드 치료를 받은 적 있나요? 최근 수혈 받은 적 있나요? 면역억제제 치료를 받은 적 있나요? 면역글로불린 주사를 맞은 적 있나요? 네오마이신과 같은 항생제나 달걀 알레르기가 있나요? 이전에 예방접종을 맞고 나서 이상 반응(부작용)은 없었나요? → 창백/고열/경련/호흡곤란 암기법 신경 심기는 스수로 두면(면역 두 개) 알라뷰(알레 + 부)~ 설명 신경계 질환/경련/심질환/선천 기형/스테로이드/수혈/면역억제제/ 면역글로불린/알레르기(항생제/달걀)/이전 부작용
	E	건강 검진
	외	최근 입원하거나 수술한 적 있나요?
	과	이전에 진단받은 질병이 있나요? (*환자가 앓고 있던 질병에 관한 증상 묻기) 천식/COPD/당뇨/신질환
	약	복용 중인 약/건강보조식품이나 한약
	사	직업력/해외 여행력
	가	가족분들 중 예방접종 맞을 때 문제가 있었던 분들이 있나요?
	여	혹시 임신 중이신가요? (임신 시 생백신 불가)

예방접종 중 문진	오늘 맞을 것	오늘은 ○○○을 맞아야 합니다. 병원에 오시는 것이 불편하지 않으시면 아이에게 부담이 되지 않도록 오늘은 이것과 이것을 맞고 다음 달에 이것과 이것을 맞는게 어떨까요? (생백신끼리는 4주 간격을 두고 맞자. 한번에 맞아도 되지만 애기한테 부담 되므로 나눠 맞을 지 한번에 맞을 지 결정하도록 하자)
	앞으로 맞을 것	다음에는 ○○○년 뒤에 ○○○을 맞으시면 됩니다. (성인) Influenza/Td(마지막 접종 후 10년 지났으면)

예방접종 후 문진	이상 반응	예방접종을 맞고 바로 가지 마시고 30분 동안은 병원에서 이상 반응이 나타나지는 않는지 관찰해야 합니다.
	부작용	접종 부위가 빨갱게 되는 것은 흔한 국소 이상 반응이며, 대개 알아서 사라집니다. 심각한 전신 증상(전신 두드러기, 호흡곤란, 구토, 고열)이 나타나면 병원에 방문해 주세요.
	주의	생백신 예방접종 시에는 자연 감염과 유사한 증상이 나타날 수 있습니다. 귀가 후 적어도 3시간 이상 주의깊게 관찰해 주세요. 오늘은 무리한 운동은 하지 않도록 하시고 안정을 시켜주세요. 주사 부위가 감염되지 않도록 간단한 샤워는 되지만 목욕은 피해주세요. 주사 부위에 피부 감염이 생기지 않도록 접종 부위를 긁거나 만지지 말아주세요.
	궁금	궁금하신 것 있나요?

❖ 다음과 같은 질병이나 수혈 후에는 수 개월 지난 후에 생백신 접종 가능

TTP	8개월
가와사키	11개월
면역 결핍 치료	11개월
CMV-IG	11개월
Packed RBC 수혈	5개월
전혈 수혈	6개월

❖ 특수 상황에서 예방접종 계획 설명

- 접종 지연 시 경과된 기간에 상관없이 남은 접종이 가능함을 설명
→ 횟수가 중요, 늦어지는 건 문제가 없다. 최소 접종 간격을 안 지켰을 때에는 다시 접종 시작
- 생백신을 한 번에 같이 접종하는 건 문제 없지만, 나눠서 맞기 위해서는 다음 번 생백신 접종은 4주 지나서 해야 한다. 사백신은 같이 해도 되고, 간격 제한도 없다.

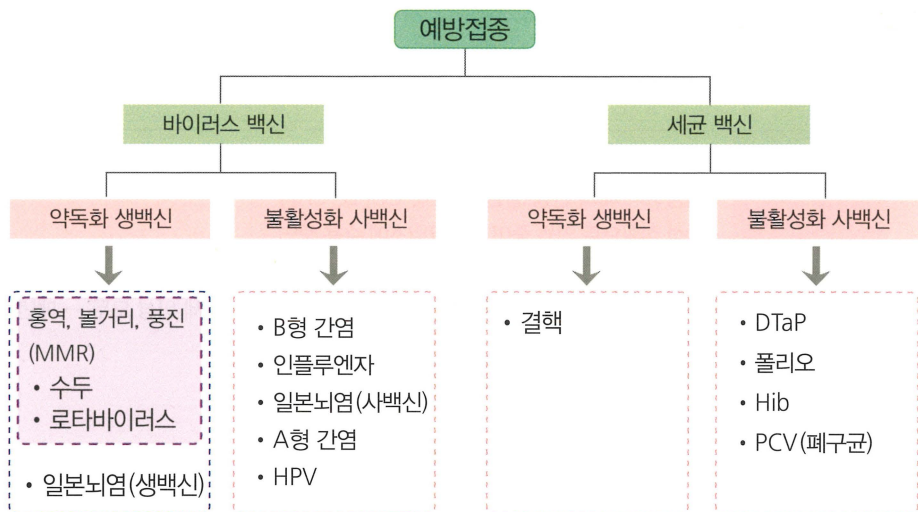
❖ 기본 접종 : BCG, HBV, DTaP, polio, 일본뇌염백신, MMR, 수두, influenza, Hib

- 생백신 : 일본뇌염백신, MMR, 수두, BCG, rota
- 사백신 : A/B형 간염, 인플루엔자, 광견병, Hib, 폐구균, polio
- 독소 : DTaP

B형 간염	0,1,6M
BCG	0~1M
2M	DTaP, polio, Hib, rota
4M	DTaP, polio, Hib, rota
6M	DTaP, polio, Hib, rota, influenza
12~15M	MMR, 수두, Hib
12~24M	일본뇌염(1차, 2차)
15~18M	DTaP
4~6세	DTaP, polio, MMR
3세, 6세	일본뇌염 3차, 4차
11~12세	성인용 Td
12세	일본뇌염 5차

❖ 예방접종을 보류해야 하는 경우

- 열이 있을 때
- 각종 질환을 앓고 있는 중일 때
- 홍역, 볼거리, 수두 완치 2개월 내
- 면역억제 치료를 받고 있는 중일 때
- 설사, 습진 등의 전신 피부병이 있을 때
- 감마 글로불린, 혈청주사, 수혈을 맞고 3개월 이내
- 과거 예방주사로 인해 상태가 나빴던 경우
- 현재 진행 중인 신경계 질환이 있는 경우



❖ 수혈, 면역 글로불린 또는 면역억제제를 투여받은 적이 있으면 생백신의 접종 간격에 영향을 미친다.

면역 글로불린, 수혈	용량(투여 방법)	접종 간격
정맥용 면역 글로불린		
특발성 혈소판감소성자반증	400mg/kg (IV)	8개월
가와사끼병	1,000mg/kg (IV)	11개월
면역 결핍 치료	1,600~2,000mg/kg (IV)	11개월
CMV-IG	1,600~2,000mg/kg (IV)	11개월
	300~400mg/kg (IV)	8개월
	3mL/kg	6개월
수혈		
RBCs, washed	10mg/kg (IV)	0개월
RBCs, adenine-saline 첨가	10mg/kg (IV)	3개월
Packed RBCs	10mg/kg (IV)	5개월
전혈	10mg/kg (IV)	6개월
혈장/혈소판 제품	10mg/kg (IV)	7개월

[성인 예방접종]

❖ 성인 예방접종 (파상풍, 풍진, B형 간염, 인플루엔자, 폐렴구균, 장티푸스, 자궁경부암 백신)

인플루엔자	• 50세 이하 고위험군 → 매년 • 심장이나 폐의 만성 질환자(천식, COPD, CHF) • 만성 질환으로 입원 중이거나 요양소에 수용 중인 사람 • DM 등 대사 이상, 신손상, 만성 간질환, 빈혈, 악성 종양 • 면역억제 상태의 환자, 임신(2, 3기에) • 의료인과 환자 보호자 • 본인이 원할 때, 해외 여행자가 유행 시기일 때	• 50세 이상 모두 → 매년
Pneumococcal pn.	• 65세 이하 고위험군 • 무비장, 림프종, Myeloma, CRF, DM, NS, COPD, 간질환, 면역억제제 투여받는 장기 이식 환자	• 65세 이상(65세 이전에 맞았던 경우 5년 후 65세 이상 되었을 때 한번 더 추가 접종)
파상풍	• 소아기에 기본 접종(5회) 후 매 10년마다 추가 접종	
B형 간염	• 전 연령 예방접종이 없는 경우, HBsAg, HBsAb 음성자 모두 기본 접종(3회)	
풍진	• 소아기에 기본 접종(MMR 2회)	• 35세~가임기 여성 : 접종력 불확실할 때
장티푸스	• 60세 이하 전염병 관리 대상자 고위험군 • 식품위생접객업소, 집단 급식소 종사자 • 불안전 급수지역, 과거 2년간 환자 발생 지역 주민 • 급수 시설 관리자, 어부 or 어패류 취급자	

❖ 건강한 성인에게 일반적으로 권장되는 예방접종

- ① 인플루엔자 : 모든 성인, 매년 1회(생백신은 50세 이하에서)
- ② 파상풍/디프테리아/백일해(Td or Tdap)
 - 모든 성인, 10년마다 접종(이 중 1회는 Tdap으로 접종)
- ③ 폐렴구균 : 65세 이상 성인, 또는 고위험군(1~2회)

* 고위험군(천식 포함한 만성 폐질환, 만성 심질환, 당뇨병, 만성 간질환, 만성 신 질환, 무비증, 면역저하자, CSF 누출 환자 등)

④ 대상포진 : 60세 이상 성인(과거 이환 유무와 무관)

⑤ A형 간염 : 20~30대 성인(30~39세는 항체검사 후 음성이면 접종)

	19~29세	30~39세	40~49세	50~64세	65세 이상
파상풍-디프테리아-(백일해)	10년마다 접종				
인플루엔자	매년 접종				
A형 간염	접종	항체검사 후 접종	고위험군 항체검사 후 접종		
B형 간염	접종력 불확실할 때 항체검사 후 접종			고위험군 접종력 불확실할 때 항체검사 후 접종	
홍역-볼거리-풍진	고위험군 접종		-		
수두	고위험군 항체검사 후 접종		-		
인유두종 바이러스	여성 접종	-			
수막알균	고위험군 접종				
폐렴사슬알균	고위험군 접종				접종
대상포진	-				60세 이상 접종



keyword

예방접종 수첩 확인 - 끝나고 병원명, 날짜, 사인

현재 상태 - 출산력 - 성장/발달 순으로 확인

백신 금기 : 생백신(1개월 내 생백신, MMR, 수두, 면역저하) / 일반 백신

환자 교육 : 맞을 백신, 다음에 와서 맞을 백신, 이상 반응(30분 병원/3시간 관찰/
3일 지켜보기)

의사-환자 관계 : 시간을 들여 질문, 선택권 보장 등 PPI 신경쓰기

**[예방접종 가능한 부작용]**

- ① 흔한 이상 반응 : 통증, 붓기, 발적, 발열($> 38^{\circ}\text{C}$), 과민성, 불안, 전신 증상
 ② 드문 이상 반응 : 참고만 할 것

백신 종류	이상 반응	이상 반응이 나타날 때까지의 시간	발생율
BCG	화농성 림프절염 BCG 골염 전신 파종성 BCG 감염증	2~6개월 1~12개월 1~12개월	$1\sim 10/10^4$ $1\sim 700/10^6$ $0.19\sim 1.56/10^6$
Hib	없음	-	-
B형 간염	아나필락시스	0~1시간	$1.1/10^6$
인플루엔자(사백신)	아나필락시스 길랑-바레 증후군 눈호흡증후군(Oculo-respiratory syndrome)	- - -	$0.7/10^6$ $1\sim 2/10^6$ $76/10^6$
인플루엔자(생백신)	아나필락시스 천명(6~11개월 소아)	- -	$2/10^6$ $14/100$
일본뇌염(사백신)	신경계 반응(뇌염, 뇌증, 말초신경증)	-	$1\sim 2.3/10^6$
MMR/MR/홍역	열을 동반한 경련 혈소판 감소증 아나필락시스 뇌증	6~12일 15~35일 0~1시간 6~12일	$3/10^3$ $3/10^4$ $\sim 1/10^6$ $< 1/10^6$
백일해	지속적인 울음(3시간 이상) 경련 저긴장성, 저반응성 증상 아나필락시스 뇌증	0~24시간 0~3일 0~48시간 0~1시간 0~2일	$< 1/100$ $< 1/100$ $1\sim 2/10^3$ $20/10^6$ $0\sim 1/10^6$
DT, 파상풍	상완 신경염 아나필락시스	2~28일 0~1시간	$5\sim 10/10^6$ $1\sim 6/10^6$
수두	열을 동반한 경련	-	$4\sim 9/104$

* 예방접종도우미 사이트에서 발체

[보호자의 발생 신고]

- ① 신고자 : 예방접종 후 이상 반응이 의심되는 피접종자 또는 보호자
 ② 신고 시기 : 예방접종 후 이상 반응으로 의심될 경우 지체 없이 신고
 ③ 신고 방법 : 예방접종도우미 사이트(<https://nip.kdcd.go.kr>)에 웹 신고 또는 해당 보건소에 유선 신고
 ④ 신고 양식 : 예방접종도우미 사이트의 '예방접종 후 이상 반응 보호자 신고'에 게재 또는 해당 보건소에 문의